

0.1 Oppgaver med tall og situasjoner fra virkeligheten

Se også oppgaver på ekte.data.uib.no

Oppgaver for grunnskole og P-fagene

0.1.1

Vanlig gåfart regnes for å være ca. 1,5 m/s. Hvor langt kommer man med denne farten

- a) etter 25 min?
- b) etter 3 timer?

0.1.2

#overslag #proporsjonalitet

Når det er lyn og torden kan du bruke følgende metode for å finne ut omtrent hvor langt unna du er uværet:

Start med å telle sekunder straks du ser et lyn. Stopp tellingen når du hører torden. Gang antall sekunder med 300, da har du et overslag på hvor mange meter du er unna uværet.

Bruk internett til undersøke hastigheten til lys (lyn) og lyd (torden) i luft, og forklar hva denne metoden baserer seg på.

0.1.3

#prosent #negative tall #tekstforståelse

Statens vegvesen definerer **stigningsgrad** slik:

Stigningsgrad er definert som høydeforskjell dividert med horisontal avstand i vegens lengderetning. Stigningsgraden uttrykkes vanligvis i %. Den er positiv i stigning og negativ i fall sett i profileringsretningen.

Ved starten av bratte veistrekker bruker det å stå skilt som varsler om veiens stigningsgrad.

Si at stigningen på et veistrekke starter 2 meter over havet, og slutter 10 meter over havet, og at veistrekket er 100 meter i horisontal retning.

- a) Hva er stigningsgraden til dette veistrekket?
- b) Hva menes med at stigningsgraden er ”negativ i fall sett i profileringsretningen”?

0.1.4

modellering # areal

Gitt et rektangel med omkrets 4, og la x være den éne sidelengden.

- a) Finn uttrykket til funksjonen $A(x)$, som viser arealet til rektangelet.
- b) Hva er x når rektangelet har størst areal? Hvilken form har rektangelet da?

Merk: I [oppgave 0.1.19](#) finner du en *generalisert* utgave av denne oppgaven. Med andre ord kan det vises at formen du finner i oppgave b) alltid vil være den formen et rektangel må ha for å ha et størst mulig areal i forhold til omkretsen.

0.1.5

#programmering #printtall

Skriv et skript som lykkes i å finne alle printtall på intervallet 1-100.

0.1.6

omgjøring av enheter # standardform # proporsjonale størrelser

Lysets hastighet i vakuum er tilnærmet lik $3 \cdot 10^8$ km/s.

- Et **lysår** angir distansen et objekt vil reise hvis det beveger seg med lysets hastighet i ett år. Hvor langt er et lysår?
- Lys bruker ca. 8 minutt på å bevege seg fra Sola til Jorda. Hvor langt er det mellom Sola og Jorda?

0.1.7

omgjøring av enheter # standardform # proporsjonale størrelser

Det har blitt populært å regne ut hva det koster å ta seg en dusj. Til et slikt reknestykke kan man gjøre følgende antakelser:

- Energien som kreves er energien som må til for å varme opp vannet som gikk med til dusjing fra 7° til 35° .
- For å øke temperaturen til 1 liter vann med 1° , kreves det $4,2 \cdot 10^3$ J.

Ifølge vg.no er 645,26 øre/kWh den høyeste (gjennomsnittlige) strømprisen registrert i Oslo.

- Regn ut hva en dusj på 10 minutter ville kostet med denne prisen.
- Bruk internett til å finne strømprisene for din region i dag. Sjekk hva en 10 minutters dusj vil koste deg.

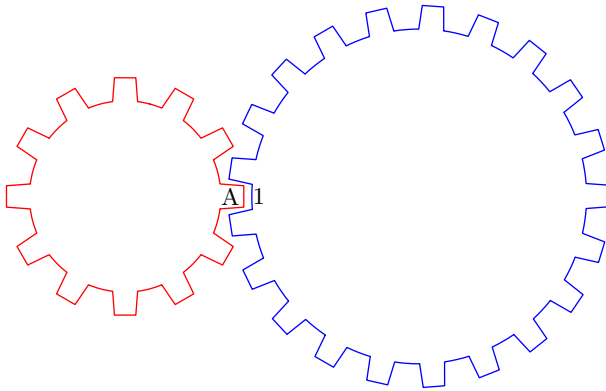
*Obs! I denne oppgaven ser vi bort ifra **nettleie**. Alle strømforgbrukere må betale nettleie for frakt av strøm, og jo mer strøm man forbruker, jo høyere vil nettleien være, men strømprisen vil ha mest å si for hvor mye en dusj koster.*

0.1.8

#faktorisering #primtall

I et system hvor to tannhjul virker sammen, er det ønskelig at en tann og et kammer møtes så sjeldent som mulig. Dette for å unngå slitasje.

- a) Et tannhjul med 12 tenner er koblet til et tannhjul med 21 tenner, som vist i figuren under. Hvor mange omdreininger må det røde tannhjulet ta for at tann A og kammer 1 skal møtes igjen?
- b) Gjenta spørsmålet fra oppgave a), men hvor det blå tannhjulet er erstattet med et tannhjul som har 11 tenner?¹.
- c) Hvis to tall ikke har noen annen felles faktor enn 1, sier vi at de er **relativt primiske**. Hvorfor er systemer med tannhjul helst innrettet slik at antall tenner på de forskjellige tannhjulene er relativt primiske?



¹Legg merke til at antall tenner og antall kammer alltid vil være like

Hvis en størrelse har veldig høy verdi, kan det være lettere å forestille seg omfanget til størrelsen ved å sammenligne den med en konkret størrelse (i motsetning til å bruke SI-enhetene gram, meter og lignende). Oppgave 0.1.9 - 0.1.11 handler om slike sammenligninger.

0.1.9

#enheter #regning #

Ifølge [WWF](#) kan en blåhval veie opp til 200 tonn, og ifølge [geno.no](#) kan en norsk NRF-ku veie opp til 650 kg. Hvor mange NRF-kyr tilsvarer vekten av én blåhval?

0.1.10

#proporsjonale størrelser #volum #overslag

Vannføringen i en elv viser til volumet vann en elv frakter per tidsenhet. I en [Wikipedia](#)-artikkel om verdens største elver kan man lese følgende:

(...) The average flow rate at the mouth of the Amazon is sufficient to fill more than 83 such pools each second.

Norsk oversettelse

(...) Den gjennomsnittlige vannføringen i munningen av Amazonas-elven er nok til å fylle mer enn 83 slike per sekund.

Gjengi utregningene som er brukt for å finne de to tallene i teksten over, når du vet at artikkelen har brukt følgende som utgangspunkt:

- Bassenget det er snakk om er et olympisk svømmebasseng, som har lengde 50 m, bredde 25 m og dybde 2 m.
- Den gjennomsnittlige vannføringen i Amazonas-elven er $209\,000\text{ m}^3/\text{s}$.

0.1.11

#enheter #areal #overslag #proporsjonale størrelser

I en nyhetssak skrevet av [CNN](#) i 2020 står følgende¹:

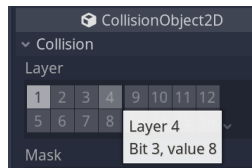
The world lost 3.8 million hectares of tropical primary forest in 2019 – equivalent to a football pitch every six seconds – according to a new report published Tuesday.

Ta utgangspunkt i tallet ”3.8 million”, undersøk størrelsene ”hectares” og ”foottall pitch”, og avgjør om denne påstanden er riktig.

0.1.12

#programmering #potenser

I spillmotoren [Godot](#) har noen objekter egenskapen ”Layer”. Dette brukes til å bestemme hvilke objekter som skal/ikke skal kollidere med hverandre.



Layers kan bestemmes i editoren, men det er også ønskelig å bruke kode for å endre på disse underveis i et spill. Hvert layer er representert ved en ”Bit”, som viser til en potens med 2 som grunntall og ”Bit” som eksponent. Verdien til ”Bit” er alltid 1 mindre enn verdien til ”Layer”. For eksempel, ”Layer 4” har ”Bit 3” og ”value 8” (fordi $2^3 = 8$).

- a) Hvilken ”value” har ”Layer 8”?
- b) For å kode hvilke layers et objekt skal ha, brukes funksjonen `set_collision_layer(value)`, hvor `value` er summen av verdiene til hvert layer som ønskes valgt.

Hva må `value` settes til dersom du ønsker at et objekt skal ha ”Layer 1”, ”Layer 3” og ”Layer 7”?

- c) Hvis `value = 320`, hvilke layers har objektet da?

¹Rapporten det vises til er en rapport fra [Global Forest Watch](#)

0.1.13

#algebra #modellering #andregradsfunksjon
#omgjøring av enheter #proporsjonalitet

La F være summen av kreftene som virker i motsatt retning av en bils kjøreretning. Ifølge en rapport¹ fra SINTEF kan² F tilnærmes som

$$F(v) = mgC_r + \frac{1}{2}\rho v^2 D_m \quad , \quad v \geq 10$$

	betydning	verdi	enhet
v	bilens hastighet	variabel	m/s
m	bilens masse ³	1409	kg
g	tyngdeakselerasjonen	9.81	m/s ²
C_r	koeffisient for bilens rullemotstand	0.015	
ρ	tettheten til luft	1.25	kg/m ³
D_m	koeffisient for bilens luftmotstandsareal ⁴	0.74	

- a) Tegn digitalt grafen til F for $v \in [10, 35]$
- b) På intervallet gitt i oppgave a, for hvilken hastighet er det at
- rullemotstanden gir det største bidraget til F ?
 - luftmotstanden gir det største bidraget til F ?

Oppgi svarene rundet av til nærmeste heltall og målt i km/h.

- c) Med "energiforbruk"⁵ mener vi her den energien som må til for å motvirke F over en viss kjørelengde. Ved konstant hastighet er energiforbruket etter kjørt lengde proporsjonal med F . På norske motorveier er 90 km/h og 110 km/h vanlige fartsgrenser. Hvor stor økning i energiforbruk vil en økning fra 90 km/h til 110 km/h innebære?

¹<https://sintef.brage.unit.no/sintef-xmlui/handle/11250/2468761>

²Det er her forutsatt flatt strekke, og sett vekk ifra motstand ved akselerasjon.

³Det er tatt utgangspunkt i gjennomsnittsvekten til en norsk personbil.

⁴Verdien er hentet fra en.wikipedia.org/wiki/Automobile_drag_coefficient#Drag_area

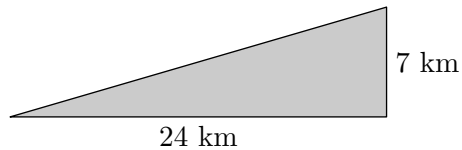
⁵Den totale energimengden en bil bruker på en kjørelengde vil være høyere enn det vi har kalt "energiforbruket". Som regel vil den totale energimengden som kreves for å kjøre en strekning være høyere jo høyere hastighet man har. Slik kan man anta at differansen i energiforbruk vi finner i denne oppgaven er et minimum for den reelle differansen i total energimengde.

- d) Lag en funksjon F_1 som gir F ut ifra bilens hastighet målt i km/h.

0.1.14

#Pytagoras' setning #overslag, #prosent #forhold

En bil skal kjøre opp en bakke som vist på figuren under.



- a) Gjør et overslag over stigningsgraden til bakken. (Se [oppgave 0.1.3](#))

Fartsgrensen i bakken er 50 km/h. Bilen bruker 24 minutter på å kjøre opp bakken.

- b) Argumenter for om bilen har brutt fartsgrensen eller ikke.



Artig å vite

Baldwin Street in Dunedin, New Zealand, er kjent som verdens bratteste bilvei. Stigningsgraden til denne bakken er 37,5%.

Oppgaver for 1T, R1 og R2

0.1.15

#rekker #økonomi

Du ønsker å spare penger i en bank som gir 2 % månedlig rente. Du sparer ved å gjøre et innskudd på 1000 kr hver måned.

- a) Skriv rekken som viser hvor mye penger du har i banken når du starter på 5. måned med sparing. Innskuddet i 5. måned skal tas med.
- b) Sett opp et uttrykk $P(n)$ som viser hvor mye penger du har i banken når du starter på n -te måned med sparing. Innskuddet i n -te måned skal tas med.

0.1.16

#rekker #økonomi # programmering

Si at du låner 1 500 000 kroner av en bank. Lånet er et annuitetslån (se [AM1](#)) med 3% årlig rente, og lånet skal betales ned i løpet av 20 år med årlige fradrag og renter.

- a) Finn verdien til terminbeløpet x .
- b) Lag et script som printer terminbeløp, avdrag og renter for hele nedbetalingstiden, og som bekrefter at svaret ditt fra a) er rett.
- c) Sammenlign svaret ditt med en lånekalkulator¹ på internett. (Sett alle gebyrer lik 0).

¹laanekalkulator.no er ryddig og fin, men obs!, inneholder annonser.

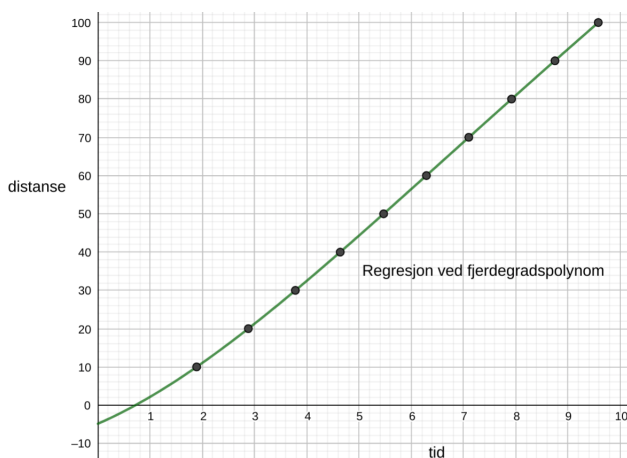
0.1.17

#regresjon #funksjonsdrøfting #omgjøring av enheter

Usain Bolt har verdensrekorden for 100 m sprint. I tabellen under ser du hva tidtakeren viste ved hver 10. meter under dette rekordløpet.

meter	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
sekunder	1.89	2.88	3.78	4.64	5.47	6.29	7.1	7.92	8.75	9.58

- a) I figuren under har vi brukt datasettet fra tabellen til å utføre regresjon med et fjerdegradspolynom. Hva er det som er helt feil med denne tilnærmingen?



- b) I datasettet kan vi legge til et punkt som vil hjelpe med å korrigere feilen poengtert i a). Hvilket punkt er dette?
- c) Bruk regresjon med et fjerdegradspolynom på datasettet fra b).
- d) Ut ifra funksjonen du fant i c), hva var toppfarten til Bolt under dette løpet?
- e) Bruk datasettet fra b) til å finne gjennomsnittsfarten til Bolt for $t \in [0, 1.89]$ og for $t \in [1.89, 9.58]$. Sammenlikn disse hastighetene med svaret fra oppgave d), og drøft årsaken til ulikhetene/likhetene.

0.1.18

#funksjoner #regresjon #derivasjon #vektorer i planet

På side 26 i dokumentet [Premisser for geometrisk utforming av vegger](#) (utformet av Statens vegvesen) er minste **horisontalkurveradius** $R_{h,\min}$ gitt ved formelen

$$R_{h,\min} = \frac{V^2}{127(e_{\max} + f_k)}$$

hvor

V = fartsgrense

$e_{\max}$ = maksimal overhøyde

f_k = dimensjonerende sidefriksjonsfaktor

Si at en veibane er beskrevet av grafen en funksjon $f(x)$. I vedlegg ?? i [TM1](#) introduserte vi sirkelen som beskriver krumningen til f . Vektoren mellom sentrum S i denne sirkelen og et punkt $A = (x, f(x))$ på grafen til f er gitt som

$$\overrightarrow{AS} = \frac{1}{f''} [-f \cdot (1 + (f')^2), 1 + (f')^2]$$

La r være radien til sirkelen som beskriver krumningen til f . Statens vegvesens krav tilsier at

$$r < R_{h,\min}$$

Bruk et digitalt kart og regresjon til å finne en polynomfunksjon som gir en god tilnærming for utvalgte veistykker hvor fartsgrensen er kjent. Sett $e_{\max} = 0$, og bruk tabellen¹ under for å velge verdien til f_k . Undersøk om krumningen til veistykket oppfyller kravet til Statens vegvesen i alle punkt.

Tabell 2.7: Sidefriksjon for ulike fartsgrenser og sikkerhetsfaktorer

Sikkerhetsfaktor	Fartsgrense [km/t]							
	40	50	60	70	80	90	100	110
1,00	0,249	0,224	0,195	0,182	0,157	0,131	0,108	0,079
1,10	0,226	0,204	0,178	0,165	0,143	0,119	0,098	0,072

¹Hentet fra side 22 fra nevnte dokument.

0.1.19

modellering # areal # derivasjon

Gitt et rektangel med omkrets O , og la x være den éne sidelengden.

- Finn uttrykket til funksjonen $A(x)$, som viser arealet til rektangelet.
- Hvilken form har rektangelet når arealet er størst?

0.1.20

#logaritmer #overslag

Momentmagnitudeskalaen er en skala som brukes til å representere styrken på jordskjelv. Hvis S er det målte **seismiske momentet** til jordskjelvet, er masse­magnituden M_w gitt som¹

$$M_w = \frac{2}{3} \log S - 10.7$$

Energien som jordskjelvet utløser er tilnærmet proporsjonal med S .

Gitt to jordskjelv, jordskjelv A og jordskjelv B , med henholdsvis seismisk moment S_A og S_B . Si videre at proporsjonalitetskonstanten for energi utløst av det seismiske momentet er likt for begge jordskjelvene. Hvis jordskjelv A er målt til 1 mer enn jordskjelv B på momentmagnitudeskalaen, hva er da forholdet mellom energi utløst av jordskjelv A og energi utløst av jordskjelv B ?

¹Kilde: [Wikipedia](#).

0.1.21

Du skal prøve å kaste en ball så langt som mulig langs et flatt strekke. Posisjonen ballen har idét den forlater handen din setter du til $(0, 0)$. Ved å anta at tyngdekraften deretter er den eneste kraften som virker på ballen, er posisjonen til ballen godt tilnærmet ved uttrykket

$$\vec{p}_g(t) = \vec{v}t - [0, 5t^2]$$

hvor $\vec{v} = [v_0 \cos \theta, v_0 \sin \theta]$ er hastighetsvektoren til ballen idét den forlot handen, og t er antall tidsenheter etter at ballen har forlatt handen. Idét ballen forlater handen din har den farten v_0 , $\vec{v}$ danner vinkelen θ med horisontallinjen.

Ut ifra $\vec{p}_g$, hvilken verdi må θ ha for at kastet skal bli lengst mulig?

0.1.22

integrasjon # derivasjon

La funksjonen $s(t)$ beskrive hvor langt et objekt har beveget seg etter tiden t . Hvi objektet har konstant akselerasjon a , har vi at

$$s''(t) = a$$

- Integrer $s''(t)$ to ganger slik at du ender opp med et uttrykk for $s(t)$.
- Bestem uttrykkene for $s(t)$ og $s'(t)$ når du vet at $s(t) = 0$ og $s'(t) = v_0$.
- Hvilken fysisk størrelse representerer $s'(t)$?
- Undersøk begrepet "bevegelsesligninger"¹ (også kalt "veiformler") i en fysikkbok eller på internett. Sammenlign uttrykkene du finner med uttrykket du fant for $s(t)$.

¹"Equations of motion på engelsk.

0.1.23

#vektorer i planet #derivasjon

Posisjonen $\vec{s}$ til et objekt som beveger seg i en sirkelbane kan uttrykkes som

$$\vec{s} = r[\cos(2\pi ft), \sin(2\pi ft)]$$

hvor r er radien til sirkelbanen, t er tiden og f er frekvensen.

- a) f beskriver antall runder objektet fullfører per tidsenhet¹. Forklar hvorfor $2\pi f$ kalles **vinkelfarten** til objektet.
- b) Finn $\vec{s}'(t)$.
- c) Hva er vinkelen mellom $\vec{s}(t)$ og $\vec{s}'(t)$?
- d) Bestem lengden til $\vec{s}'(t)$
- e) Finn $\vec{s}''(t)$.
- f) Bestem lengden til $\vec{s}''(t)$
- g) Hva er vinkelen mellom $\vec{s}(t)$ og $\vec{s}''(t)$? Peker $\vec{s}''(t)$ innover i sirkelbanen eller ut fra sirkelbanen?
- h) Bruk en fysikkbok eller internett til å undersøke begrepet **sentripetalakselerasjon**. Sammenlign funnene dine i denne oppgaven med informasjonen du finner.

¹Hvis tidsenheten er 'sekund', har f benevnningen '1/sekund'.

0.1.24

trigonometri

En tilnærming for høy- og lavvann i Molde er gitt ved funksjonen

$$f(x) = 128 + 80 \cos\left(\frac{3\pi}{37}x\right)$$

hvor f angir cm over sjøkartnull¹ t timer etter et gitt referansetidspunkt. Referansetidspunktet er valgt slik at det ved $t = 0$ var høyvann (flo).

- a) Hva er vannstanden i Molde når det er lavvann (fjøre)?
- b) Hvor lang tid er det mellom flo og fjøre?

Merk: Denne oppgaven kan med fordel løses uten digitale hjelpemidler.

¹Sjøkartnull er som regel satt til den laveste vannstanden som kan oppnås ut ifra astronomiske betingelser (flo og fjære er i stor grad betinget av hvordan jorda, sola og månen står i forhold til hverandre).

0.2 Praktiske oppgaver

Oppgaver for grunnskole og P-fagene

Se også oppgaver på mattelist.no

0.2.1

#prosentregning

Bruk internett til å finne fem varer hvor du har oppgitt følgende:

- En original pris og en prosentvis rabatt av denne prisen.
- Den nye prisen etter at rabatt er trekt ifra.

Undersøk om den nye og den originale prisen samsvarer med rabatten for disse fem varene.

0.2.2

Utfør fem stille lengde hopp¹. Finn gjennomstnittslengden og medianlengden for hoppene dine.

0.2.3

Finn en 20 cm linjal og og noen små viskelær med lik størrelse. Legg linjalen på et bord slik at 10 cm av linjalen ligger utenfor kanten av bordet.

- a) Legg et viskelær på linjalmerket for 5 cm. Hvor langt ut på linjalen kan du plassere et annet viskelær før linjalen bikker over kanten?
- b) Stable 2 viskelær på linjalmerket for 5 cm. Hvor langt ut på linjalen kan du plassere et annet viskelær før linjalen bikker over kanten?
- c) Stable 8 viskelær på linjalmerket for 2 cm. Hvor langt ut på linjalen kan du plassere et annet viskelær før linjalen bikker over kanten? Prøv å svare på spørsmålet før du sjekker svaret i praksis.

¹Stille lengde betyr at man skal hoppe med samlede bein, og uten å ta springfart først.

0.2.4

#prosent #geometri #algebra #gjennomsnitt

- a) Beskriv en metode for hvordan du ved hjelp av en vater og et målband/linjal kan bestemme stigningen på et strekke i en bakke.

For en bakke som har jevn stigning kan man anslå stigningen på følgende måte

1. Lag et merke 5 meter nedenfor et annet merke i bakken. (De 5 metrene måles langs bakken.)
2. Mål tiden en fotball bruker på å rulle fra det øverste til det nederste merket. Pass på å la ballen trille uten å gi den ekstra fart ved skubbing.
3. Regn ut gjennomsnittsfarten til ballen mellom de to merkene.
4. Høgdeforskjellen h mellom de to merkene kan nå tilnærmes ved formelen

$$h = \frac{v^2}{19}$$

hvor v er gjennomsnittsfarten fra punkt 3. ganget med 2.

5. La l være den horisontale (vannrette) avstanden mellom de to punktene. Da er

$$l = \sqrt{5^2 - h^2}$$

6. Den tilnærmede verdien til stigningen er gitt ved brøken $\frac{h}{l}$.

- b) Forklar formelen for l fra punkt 5.
- c) Finn en bakke og sammenlign resultatene fra metoden med en vater og metoden med en fotball.

0.2.5

Makspuls er et mål på hvor mange hjerteslag hjertet maksimalt kan slå i løpet av et minutt. På siden trening.no kan man lese dette:

”Den tradisjonelle metoden å estimere maksimalpuls er å ta utgangspunkt i 220 og deretter trekke fra alderen.”

a) Kall ”maksimalpuls” for m og ”alder” for a og lag en formel for m ut i fra sitatet over.

b) Bruk formelen fra a) til å regne ut makspulsen din.

På den samme siden kan vi lese at en ny og bedre metode er slik: ”Ta din alder og multipliser dette med 0,64. Deretter trekker du dette fra 211.”

c) Lag en formel for m ut ifra sitatet over.

d) Bruk formelen fra c) til å regne ut makspulsen din.

For å fysisk måle makspulsen din kan du gjøre dette:

1. Hopp opp og ned i ca. 30 sekunder (så fort og så høyt du greier).
2. Tell hjerteslag i 15 sekunder umiddelbart etter hoppingen.

e) Kall ”antall hjerteslag i løpet av 15 sekunder” for A og lag en formel for m .

f) Bruk formelen fra e) til å regne ut makspulsen din.

g) Sammenlign resultatene fra b), d) og f).

0.2.6

I matbutikker er som regel både pris og kilopris oppgitt for en vare. Vekten til varen finner man på forpakningen til varen. Gå i din lokale matbutikk og velg ut fem varer. Sjekk om kiloprisen som butikken oppgir er rett for disse varene.

0.2.7

På nettsiden viivilla.no får vi vite at dette er formelen for å lage en perfekt trapp:

"2 ganger opptrinn (trinnhøyde) pluss 1 gang inntrinn (trinndybde) bør bli 62 centimeter (med et slingringsmonn på et par centimeter)."

- a) Kall "trinnhøyden" for h og "trinndybden" for d og skriv opp formelen i sitatet (uten slingringsmonn).
- b) Sjekk trappene på skolen/i huset ditt, er formelen oppfylt eller ikke?
- c) Hvis ikke: Hva måtte trinnhøyden vært for at formelen skulle blitt oppfylt?
- d) Skriv om formelen til en formel for h .

Oppgaver for 1T, R1 og R2

0.2.8

#regresjon #derivasjon # funksjonsdrøfting

- Sett opp 11 kjepler med 10 meters avstand.
- Ta video av at du springer 100-meteren så fort du kan.
- Bruk videoen og regresjon til å finne en funksjon som gir en god beskrivelse av 100-meteren din.
- Hva var gjennomsnittsfarten din?
- Hva var toppfarten din?
- På hvilket tidspunkt hadde du størst akselerasjon?

0.2.9

#trigonometri

Sett en gjenstand på enden av en planke, og vipp enden varsomt oppover fram til gjenstanden starter å renne nedover planken. Vinkelen hvor bevegelsen starter kalles **friksjonsvinkelen**. Finn friksjonsvinkelen for tre forskjellige gjenstander. Undersøk om friksjonsvinkelen endres hvis gjenstandene og/eller planken våtes. Friksjonsvinkelen skal du finne bare ved å måle hvor høyt planken er vippet, og lengden til planken.

0.2.10

#integrasjon #regresjon #omdreiningslegemer

Finn forskjellige gjenstander det går an å helle vann i. Bruk regresjon og teorien om omdreiningslegemer til å finne en tilnærming for volumet til gjenstanden. Undersøk hvor godt tilnærmingen svarer til virkeligheten.

0.3 Eksamensoppgaver

Dette er opppgaver som har blitt gitt ved sentralt utformet eksamen i Norge. Oppgavene er laget av Utdanningsdirektoratet. Forkortelser i parentes viser til følgende:

E	Eksempeloppgave
V/H	Eksamen fra vårsemesteret/høstsemesteret
G/1P/1T/R1/R2	Fag
XX	År 20XX
D1/D2	Del 1/Del 2

Tekst og innhold kan her være noe endret i forhold til originalen.

0.3.1 (GE22)

#regning #omgjøring av enheter

Snorre skal kjøpe ny mobiltelefon. Ved betaling får han to alternativer:

- Alternativ 1: Betal 12 000 kr med en gang
- Alternativ 2: Betal 550 kr per måned i to år.

Snorre velger alternativ 2.

Hvor mye dyrere blir mobiltelefonen med *alternativ 2* enn med *alternativ 1*?

0.3.2 (GV21D1)

#regnerekkefølge #potenser

Regn ut $3(2 + 5) - 3^2$

0.3.3 (GV21D1)

pi #rottuttrykk #desimaltall #brøk

Sorter tallene fra størst til minst

$$3,1 \quad \sqrt{9} \quad 2,9 \quad \pi \quad \frac{32}{10}$$

0.3.4 (GV21D1)

#kombinasjonsregning #logikk

Det er 29 bokstaver i alfabetet vårt, og tallsystemet vi vanligvis bruker, har 10 siffer. Du skal lage en kode med seks tegn. De to første skal være bokstaver, og de fire neste skal være siffer. En slik kode kan for eksempel være YA6505.

Hvilket av tallene under gir antall ulike koder det er mulig å lage?

- a) 290 b) 2320 c) 4 092 480 d) 8 410 000

0.3.5 (GV21D1)

#ligninger #formler

Sett $n = 120$, og bestem verdien av p i formelen nedenfor.

$$n = 12p + 48$$

0.3.6 (GV21D1)

#enheter #regning

En løpebane på en friidrettsbane er 400 meter. Cornelia løper 6 runder. Hvor langt løper Cornelia?

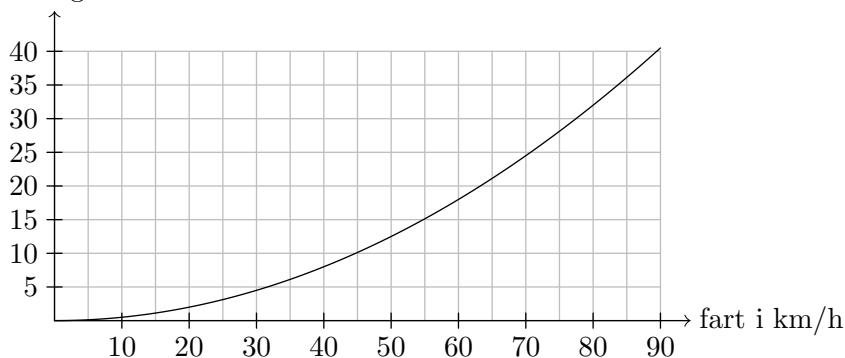
0.3.7 (GV25D2)

Et par sokker koster 80 kroner til full pris. Tabllen viser fire forskjellige tilbud. Finn tilbudet som gir lavest pris per sokkepar.

Tilbud 1	6 par for 299,-
Tilbud 2	25 % rabatt
Tilbud 3	3 par til prisen for 2 par
Tilbud 4	50 % på par nummer tre

0.3.8 (GV22D1)

bremselengde i m



Ta utgangspunkt i grafen. Vurder om påstandene er riktige eller ikke.

	Korrekt	Ikke korrekt
Om farten er 40 km/h, er bremselengden omtrent 8 m		
For at bremselengden skal være mindre enn 15 m, må farten være mindre enn 55 km/h		
Om farten halveres, halveres også bremselengden		
Om farten er over 70 km/h, er bremselengden over 30 m		

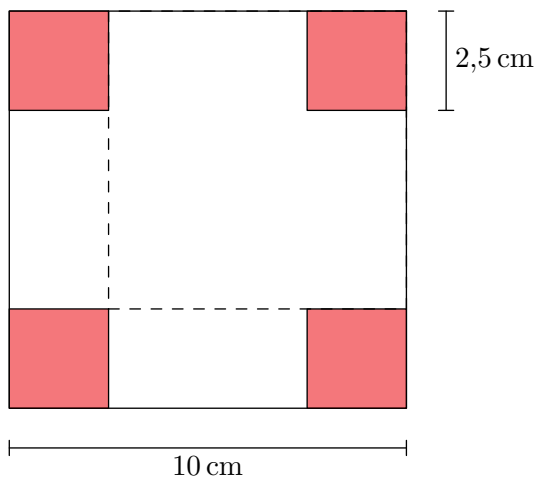
0.3.9 (GV22)

Kristian lager esker av papirkvadrater med sidelengde 10 cm.

I hvert hjørne klipper han bort et lite kvadrat med sidelengde 2,5 cm.

Deretter bretter han opp papiret langs de prikkete linjene, og fester hjørnene med tape.

Hvor stort er volumet til eska?



0.3.10 (GV26)

#programmering #prosentregning

Zara skal spare penger i banken. Hun har laget programmet nedenfor for å beregne sparingen.

- a) Forklar hva programmet regner ut.
- b) Hvor mye regner Zara med å ha i banken etter to år med sparing?

```
1 sparebeløp = 6000
2 vekstfaktor = 1.10
3 år = 0
4
5 while år < 5:
6     sparebeløp = sparebeløp * vekstfaktor
7     år = år + 1
8     print(sparebeløp)
```

0.3.11 (1PV22D1)

#programmering #prosentregning

```
1 startverdi = 2000
2 verdi = startverdi
3 vekstfaktor = 1.05
4 år = 0
5
6 while verdi < startverdi*2:
7     verdi = verdi*vekstfaktor
8     år = år + 1
9
10 print(verdi)
11 print(år)
```

En elev har skrevet programkoden ovenfor. Hva ønsker eleven å finne ut? Forklar hva som skjer når programmet kjøres.

0.3.12 (GV26D2)

Silje har fått et jobboppdrag. Silje får tre forskjellige lønnstilbud å velge mellom:

Tilbud 1	186 kroner i timen
Tilbud 2	1000 kroner ved oppmøte + 50 kroner i timen
Tilbud 4	1 krone ved oppmøte, og beløpet dobles hver time. Tilbudet er beskrevet ved funksjon $f(x) = 2^x$.

Det er usikkert hvor lenge Silje skal jobbe, men hun skal bare jobbe hele timer, og ikke mer enn 12 timer.

- Lag en grafisk framstilling av de tre tilbudene i samme koordinatsystem.
- Lag en oversikt over hvilke tilbud som gir høyest lønn for forskjellige tidsintervall. Grunngi svaret ditt.

0.3.13 (1PV22D1)

En flaske dusjsåpe koster det samme i fire butikker. De fire butikkene bestemmer seg for å sette ned prisen. Dette gjør de på hver sin måte:

Butikk A Ta 3 flasker, og betal for 2 av dem	Butikk B 30% rabatt på hver flaske.
Butikk C Betal full pris for én flaske, og få 75% rabatt på den neste	Butikk D Betal full pris på 3 flasker, og få 2 gratis.

Finn prisen per flaske for hver av butikkene.

0.3.14 (1PV22D2)

Ved en temperatur på 22°C veier 1 L olje 0,9124 kg.

- Hvor mange gram veier 10 mL av oljen ved denne temperaturen?
- Oljen i et beger veier 556,6 g ved en temperatur på 22°C . Hvor mange desiliter olje er det i begeret?

0.3.15 (1PH22D1)

David eier en tomt. Arealet til tomten er 600 m^2 . Han har muligheten til å bygge på 30 % av tomtens areal. På tomten ønsker David å bygge

- en bolig som har en grunnflate med areal 140 m^2 .
- en garasje med bredde 6 m og lengde 8 m.

Undersøk om David har plass til å bygge det han ønsker.

0.3.16 (1PV22D2)

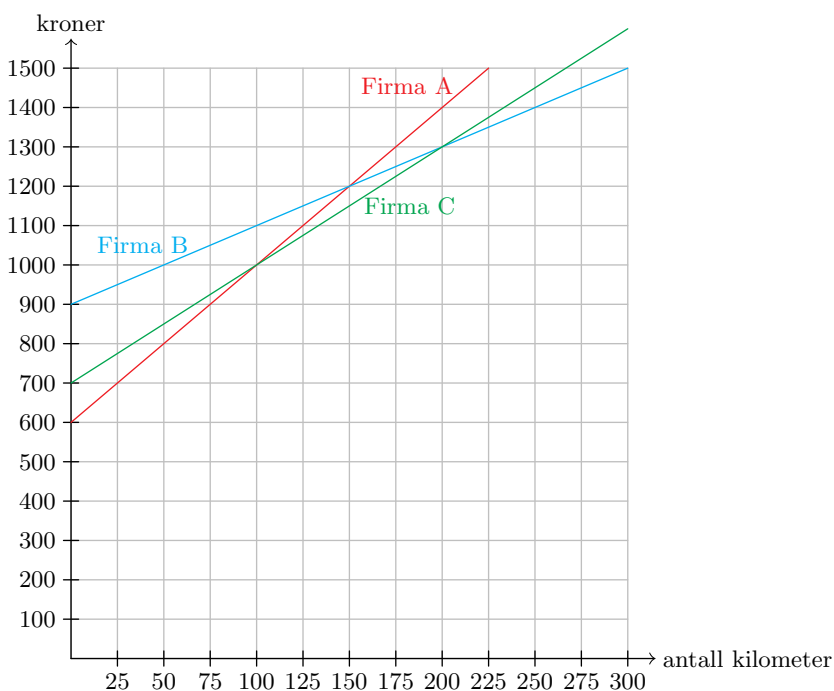
Markus skal leie en bil i et døgn. Grafene nedenfor viser prisen han må betale hos firma A, firma B og firma C.

- a) Forklar at prisen Markus må betale hos firma A, kan beskrives med uttrykket

$$A(x) = 4x + 600$$

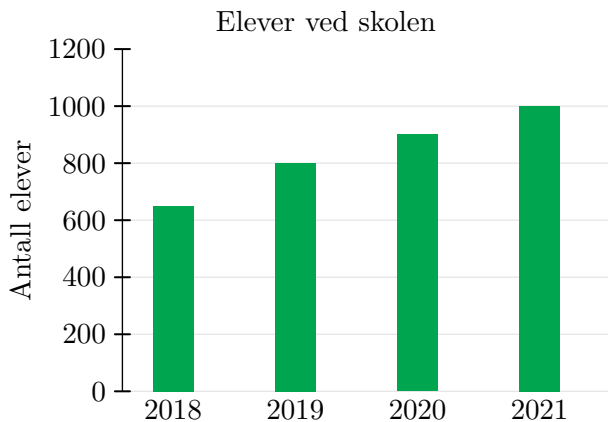
- b) Hva blir prisen per kilometer hos firma B dersom Markus kjører 50 km?
- c) Hva blir prisen per kilometer hos firma B dersom Markus kjører 400 km?
- d) Markus skal kjøre fra Bodø til Sulitjelma og tilbake til Bodø igjen. På internett finner han ut at avstanden fra Bodø til Sulitjelma er 9,7 mil.

Gjør beregninger, og vurder hvilket firma han bør leie bil hos.



0.3.17 (1PV22D1)

#prosentregning #statistikk #tallforståelse



Diagrammet viser antall elever ved en videregående skole de fire siste årene.

Når var det størst prosentvis økning i antall elever fra et år til det neste?

0.3.18 (1PV22D2)

Et klassisk eksperiment i naturfag er å måle svingetiden til en pendel. En kule festes da i en snor, trekkes litt til siden, og slippes. Kulen vil da svinge over til den andre siden, og så svinge tilbake til utgangspunktet. Tiden kulen bruker på dette kalles *svingetiden* til pendelen. Så lenge kulen trekkes bare litt til siden, kan svingetiden tilnærmet beskrives som en funksjon av snorlengden.

En klasse utførte et forsøk med pendler med forskjellige snorlengder, og fikk disse målingene:

Snorlengde (meter)	0,1	0,3	0,5	0,8	1,0	1,3	1,6
Svingetid (sekund)	0,69	1,17	1,44	1,82	2,08	2,27	2,53

a) Bruk tallene i tabellen, og lag en modell på formen

$$S(x) = a \cdot x^b$$

som viser svingetiden S sekunder til en pendel med snorlengde x meter.

Formelen

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

kan brukes for å regne ut svingetiden T sekunder til en pendel, når vi ser bort fra friksjon og luftmotstand, og når vi antar små utslag. L er snorlengden gitt i meter, og $g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$ er tyngdeakselerasjonen på jorden.

b) Vis at $T \approx 2\sqrt{L}$.

c) Sammenlign modellen fra oppgave a) med modellen fra oppgave b).

0.3.19 (1PV23D1)

#standardform

Tall fra FN viser at folketallet på jorda nå har passert 8 milliarder.

Forskere har kommet fram til at det er omtrent 2,5 millioner ganger så mange maur som mennesker på jorda.

Omtrent hvor mange maur er det på jorden? Skriv svaret på standardform.

0.3.20 (1PH22D2)

Sofie løper på en tredemølle. Etter tre minutter står det i displayet at hun har

- brukt 32 kilokalorier (kcal) energi
- løpt 0,38 km

Anta at Sofie holder den farten som hun hadde de første tre minuttene.

- a) Hvor langt kommer hun på 12 minutter?
- b) Hvor mange kilokalorier bruker hun hvis hun løper i én time?
- c) Hvor mange kilokalorier bruker hun per kilometer?

Sofie ønsker å øke farten slik at hun løper 2 200 m på 12 minutter.

- d) Hvilken fart må Sofie ha for å nå dette målet?

0.3.21 (1PV22D2)

En fabrikk har en vanntank. Vannet i tanken tømmes ut. Funksjonen $V(x)$ er gitt ved

$$V(x) = 2000 - 2000 \left(1 - \frac{x}{40}\right)^2, \quad 0 \leq x \leq 40,$$

og er en modell for mengden vann V i liter som er tømt ut av tanken x minutter etter at tømmingen startet.

- a) Regn ut $V(0)$, og gi en praktisk tolkning av resultatet.
- b) Regn ut vekstfarten til V .
- c) Hvor lang tid vil det gå før halvparten av vannet er tømt ut av tanken?
- d) Regn ut stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(0, V(0))$ og $(30, V(30))$, og gi en praktisk tolkning av resultatet.
- e) Hastigheten på tømmingen, målt i antall liter per minutt, er gitt ved funksjonen

$$k(x) = -\frac{5}{2}x + 100$$

Forklar hvorfor det aldri vil tømmes over 100 liter i løpet av et minutt.

0.3.22 (1PH21D2)

Energiinnholdet i matvarer blir vanligvis oppgitt i kilojoule (kJ) eller kilokalorier (kcal). Tabellen viser energiinnholdet i noen næringsstoffer.

Næringsstoff	Kilojoule (kJ) per gram	Kilokalorier (kcal) per gram
Fett	37	9
Protein	17	4
Karbohydrater	17	4

Tobias har lest at 100 g kokt egg inneholder 10,2 g fett, 12,4 g protein og 0,3 g karbohydrater. Resten av egget er vitaminer og vann, og inneholder ikke energi.

- a) Hva er energiinnholdet i 100 g kokt egg? Oppgi svaret i kcal.

Tobias har funnet ut at han har et energibehov på 3000 kcal per dag. En dag spiser han to egg. Eggene veier til sammen 125 g med skall. Den spiselige delen av egg er 88 % av totalvekten til egget.

- b) Hvor mange prosent av Tobias' energibehov utgjorde eggene han spiste?

0.3.23 (1PH23D2)

En dyrebestand består i dag av 500 dyr. En forsker antar at bestanden vil doble seg i løpet av de ti neste årene.

- a) Sett opp en modell $L(x)$ som viser hvor mange dyr det vil være i bestanden om x år, dersom vi antar at bestanden øker lineært.
- b) Sett opp en modell $E(x)$ som viser hvor mange dyr det vil være i bestanden om x år, dersom vi antar at bestanden øker eksponentielt.
- c) Tegn grafen til funksjonen F gitt ved

$$F(x) = L(x) - E(x), \quad 0 \leq x \leq 13$$

- d) Bestem toppunktet på grafen til F , og skjæringspunktene mellom grafen til F og hver av de rette linjene $x = 12$ og $y = 12$.

Gi en praktisk tolkning av svarene.

0.3.24 (1PH23D1)

Hunder utvikler seg raskere enn mennesker. Når en hund er 1 år gammel, tilsvarer det 16 menneskeår. Se tabellen nedenfor.

Så gammel er hunden din	Små/mellomstore hunder	Store hunder	Veldig store hunder
To måneder	2 år	2 år	2 år
Fire måneder	6 år	6 år	6 år
Seks måneder	10 år	10 år	10 år
Åtte måneder	12 år	12 år	12 år
Ti måneder	14 år	14 år	14 år
1 år	16 år	16 år	16 år
1,5 år	20 år	20 år	20 år
2 år	24 år	24 år	24 år
3 år	29 år	30 år	31 år
4 år	34 år	36 år	38 år
5 år	39 år	42 år	45 år
6 år	44 år	48 år	52 år
7 år	49 år	54 år	59 år
8 år	54 år	60 år	66 år
9 år	59 år	66 år	73 år
10 år	64 år	72 år	80 år
11 år	69 år	78 år	87 år
12 år	74 år	84 år	94 år
13 år	79 år	90 år	101 år
14 år	84 år	96 år	108 år

Sondre har en hund som er 2 år gammel. Han mener funksjonen gitt ved ?? kan brukes som en modell for hvor mange menneskeår en stor hund er når den er hundeår.

- a) Forklar hvordan Sondre kan ha kommet fram til dette uttrykket, og argumenter for når modellen er gyldig.

Sondre påstår at modellen han har funnet, viser at alderen til en hund er proporsjonal med alderen til et menneske.

- b) Stemmer påstanden til Sondre?
Husk å argumentere for svaret ditt.

0.3.25 (1PH21D2)

På en nettside kan man lese dette:

Verdifallet utgjør bilens største kostnad.

Verdifallet er i de aller fleste tilfellene størst det første året.

For en ny bil kan du vente et verdifall på 20% det første året. Deretter 14% av bruktpreisen det andre året, 13% av bruktpreisen det tredje året, og så videre, synkende til 10% det sjette året.

Fra og med det sjette året må du regne med et verdifall på 10% årlig.

Figuren under viser et regneark som beregner den prosentvise reduksjonen av en bils verdi, sammenliknet med prisen året før, og sammenliknet med verdien på bilen som ny.

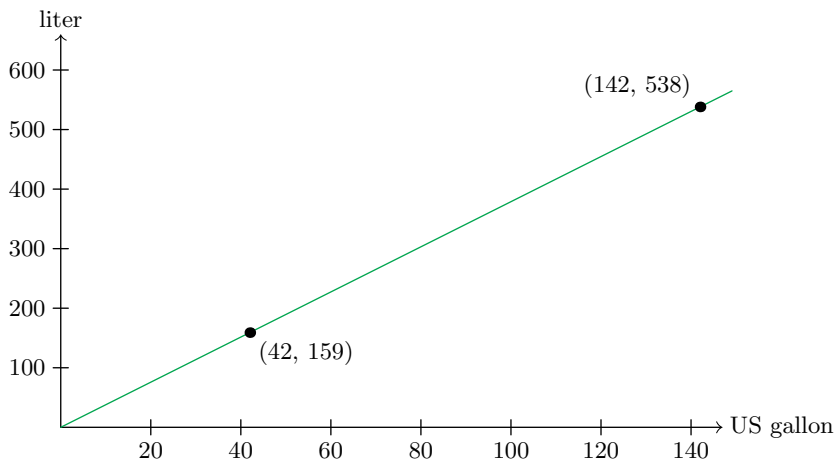
	A	B	C
1		Prosentvis reduksjon av verdi	
2	År	Sammenliknet med året før	Sammenliknet med verdien som ny
3	1	20%	20%
4	2	14%	31%
5	3	13%	
6	4	12%	
7	5	11%	
8	6	10%	

- Vis utregningen som gir 31 % i celle C4.
- Bruk formelregning til å regne ut verdiene som skal stå i de grønne cellene.
- Si at en bil koster 390 000 kr som ny. Utvid regnearket som vist under, og regn ut det som skal stå i de grønne cellene.

	A	B	C	D	E
1		Prosentvis reduksjon av verdi		Reduksjon av verdi i kroner	
2	År	Sammenliknet med året før	Sammenliknet med verdien som ny	Sammenliknet med året før	Sammenliknet med verdien som ny
3	1	20%	20%		
4	2	14%	31%		
5	3	13%			
6	4	12%			
7	5	11%			
8	6	10%			

0.3.26 (1PH22D1)

I USA blir gallon (US gallon) brukt som måleenhet for volum. Den grafiske fremstillingen nedanfor viser sammenhengen mellom gallon og liter.



- Bestem stigingstallet til den rette linja. Gi en praktisk tolkning av dette tallet.
- Fat er også en måleenhet for volum. Ett fat tilsvarer 42 US gallon. I 2022 er det anslått at etterspørselen av råolje vil være 100 millioner fat per dag.

Omtrent hvor mange liter tilsvarer dette per dag? Gi svaret på standardform.

0.3.27 (1PH22)

Strømmen som holder vannet i et hagebasseng varmt, blir slått av.

Anta at funksjonen T gitt ved

$$T(x) = 3,5 + 34,5 \cdot 0,87^x, \quad x \geq 0$$

kan brukes som en modell for temperaturen $T^\circ\text{C}$ i vannet x timer etter at strømmen blir slått av.

- a) Hva er temperaturen i vannet når strømmen blir slått av?
- b) Hvor lang tid vil det ta før temperaturen i vannet er under 20°C ?
- c) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(0, T(0))$ og $(4, T(4))$. Gi en praktisk tolkning av svaret.
- d) Undersøk om temperaturen i vannet noen gang vil synke med mer enn 5°C i løpet av en time.
- e) Gi en praktisk tolkning av tallet $3,5$ i modellen.

0.3.28 (1PH22D2)

Et gjerde som er 64 m skal ha form som et rektangel. Det er ønskelig at det inngjerdede området skal ha størst mulig areal.

- a) Lag en funksjon $A(x)$ som beskriver arealet til området som en funksjon av rektangelets lengde x .
- b) Finn lengden som gir det største arealet.

0.4 Teoretiske utvidelser

0.4.1

#programmering #lengden til en graf

Gitt funksjonen

$$f(x) = \sqrt{1 - x^2}$$

- a) Finn $g(x) = f'(x)$.
- b) I [TM2](#) er formelen for lengden l til en graf gitt. Forklar hvilket tall l representerer når f og g er som gitt i denne oppgaven, og $a = -1$ og $b = 1$.
- c) Bruk en numerisk metode til for å finne en tilnærming for l . Drøft på forhånd hvilke hensyn som må tas for å unngå at skriptet feiler ved kjøring.

0.4.2

#følger og rekker #annuitetslån

Gitt et annuitetslån (se AM1) med lånebeløp L_0 , årlig rente $r\%$, og nedbetalingstid t . Lånet skal nedbetales med et årlig terminbeløp T .

- a) La L_n være resterende lånebeløp etter n -te nedbetaling. Forklar hvorfor

$$L_n = (1 + p)L_{n-1} - T$$

hvor $p = \frac{r}{100}$.

- b) Finn en formel for terminbeløpet T , uttrykt ved L_0 , t og p .

Annuitetslån blir ofte forklart med utgangspunkt i det vi her skal kalle *spareperspektivet* og *realverdiperspektivet*:

Spareperspektivet

Vi tenker oss at utlåner oppretter en sparekonto med $r\%$ årlig rente. I t år tilføres sparekontoen et årlig innskudd T . Dette skal gi samme resultat som hvis L_0 hadde blitt satt på sparekonto umiddelbart og forrentet i t år.

Nåverdiperspektivet

Året før nedbetalingen starter setter vi som basisår, og vi tenker at kroneverdien har økt, og vil øke, med $r\%$ hvert år etter basisåret. Summen av realverdiene til alle terminbeløp skal da tilsvare L_0 .

- c) Ta utgangspunkt i likningen merket med (*) i løsningsforslaget, og forklar hva de to sidene i likningen beskriver ut ifra spareperspektivet.
- d) Ta utgangspunkt i likningen merket med (*) i løsningsforslaget, og lag en likning som beskriver nåverdiperspektivet.

0.4.3

#rasjonale funksjoner #funksjonsdrøfting #digital graftegning

Definer funksjonen

$$\frac{ax - b}{x - c}$$

i en digital graftegner (GeoGebra). Beskriv hva som skjer med grafen til f når du øker/minker én av a , b og c på intervallet $[-3, 3]$.

0.4.4 (R1H23D1)

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = 2x^2 - 9x - 2$$

Egil ønsker å lage et program som regner ut koordinatane til bunnpunktet på grafen til f . Han har skrevet koden nedenfor.

```
1 def f(x):
2     return 2*x**2 - 9*x - 2
3
4 def df(x, h):
5     return (f(x+h) - f(x))/h
6
7 h = 0.001
8 a = 0
9
10 while df(a, h) < 0:
11     a = a + 1
12
13 print("Bunnpunktet er ", (a, f(a)))
```

Utdata

Bunnpunktet er (3, -11)

a) Forklar hvilken strategi Egil har brukt.

Svaret han får er ikke rett.

b) Foreslå en endring i koden som vil gi Egil et riktigere svar.

0.4.5 (R1V23D1)

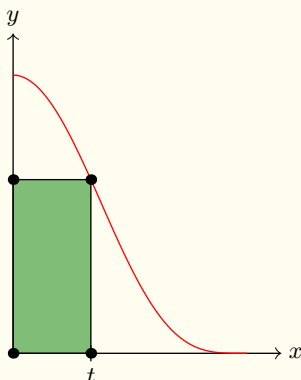
En elev har fått følgende oppgave:

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = (x^2 - 9)^4, \quad x \in (0, 3)$$

Et rektangel R har hjørne i $(0, 0)$, $(t, 0)$, $(t, f(t))$ og $(0, f(t))$.

Bestem den verdien av t som gjør at R har størst areal.



For å løse oppgaven har eleven lagd følgende program:

```
1 def A(x):
2     return x*(x**2-9)**4
3
4 t = 0
5 d = 0.01
6
7 while A(t) < A(t+d):
8     t = t + d
9
10 print(t)
```

- Forklar strategien eleven har brukt.
- Løs oppgaven eleven har fått.

0.4.6 (R2V23D1)

En elev har skrevet følgende kode:

```
1 a=3
2 d=4
3
4 N = 10
5 S = 0
6
7 for i in range(N):
8     S = S + a
9     a = a + d
10
11 print(S)
```

- a) Forklar hva eleven vil regne ut.
- b) Hva blir resultatet når man kjører programmet, hvis N settes til 100 i linje 4?